

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»  
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики  
Кафедра программных систем

**КОМАНДНАЯ РАБОТА**

**ПО ТЕМЕ:**

**«Разработка ИИ агента-наставника по учёбе»**

Обучающиеся группы № 6301-020302D:

М.Л. Мирошник

М.А. Хархавкина

С.И. Свистун

М.Д. Кокорев

Д.Н. Микуров

Руководитель,

доцент кафедры

программных систем \_\_\_\_\_ А. Н. Жданова

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ .....        | 3  |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОДХОД.....       | 4  |
| АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ.....       | 5  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ..... | 7  |
| ВЫВОДЫ .....                   | 10 |

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Современные студенты и школьники сталкиваются с высокой учебной нагрузкой, информационной перегрузкой и трудностями самодисциплины. Существующие органайзеры фиксируют события, но не помогают в содержательном усвоении материала. Проблема: отсутствует интеллектуальный инструмент, который одновременно управляет расписанием, активно напоминает о подготовке к занятиям и генерирует персонализированные учебные материалы (карточки для повторения).

Цель работы — разработать ИИ-агента «Наставник по учёбе», который:

- принимает расписание предметов и дедлайны;
- ежедневно отправляет контекстные напоминания о предстоящих занятиях с указанием, что именно повторить;
- автоматически генерирует карточки для интервального повторения на основе темы урока.

Целевая аудитория — студенты ВУЗов с плотным расписанием, нуждающиеся в помощи с самоорганизацией.

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОДХОД

Проект базируется на комбинации трёх принципов:

Метод интервальных повторений — научно обоснованный подход к долговременному запоминанию, адаптированный под расписание пользователя.

Автоматическая генерация контента с помощью LLM — вместо ручного создания карточек агент использует языковую модель (YandexGPT, GigaChat или Gemini) для генерации ключевых фактов, формул и примеров кода по теме занятия.

Бесшовная интеграция с существующими инструментами продуктивности — Google Calendar (хранение расписания) и Obsidian (личная база знаний, экспорт карточек в Markdown).

Агент работает как cron-скрипт на Python, который периодически проверяет расписание, формирует напоминания и карточки, а затем отправляет их через Telegram-бота. Приоритет отдаётся локальному хранению данных и использованию российских нейросетей (YandexGPT, GigaChat) для соблюдения требований к безопасности и доступности API.

## **АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ**

Система построена по клиент-серверной архитектуре с использованием Telegram в качестве клиентского интерфейса. Пользователь взаимодействует с ИИ-агентом через чат-бота, который обрабатывает запросы на естественном языке, выполняет интеграцию с внешними сервисами (Google Диск) и управляет данными о конспектах и напоминаниях.

### **VK-бот (клиентский интерфейс)**

Роль: единственная точка входа для пользователя. Позволяет отправлять текстовые команды, загружать файлы (конспекты), получать уведомления.

### **Модуль распознавания намерений (LLM)**

Роль: анализирует сообщения пользователя на естественном языке и определяет, какое действие требуется выполнить.

Поток работы:

- пользователь пишет, например: «напомни мне про алгоритмы через 2 дня»;
- бот отправляет этот текст в LLM с промптом: «Определи намерение пользователя: создать напоминание, показать список событий, сохранить конспект или другое. Если напоминание — извлеки дату/время и тему»;
- LLM возвращает структурированный JSON с намерением и параметрами;
- бот запрашивает подтверждение: «Ты хочешь создать напоминание "Алгоритмы" на послезавтра? Да/Нет»;
- только после явного подтверждения пользователя действие выполняется.

### **Модуль работы с Google Диском**

Роль: сохранение, хранение и получение файлов конспектов.

Технологии: google-api-python-client, OAuth 2.0 (серверный поток).

Операции:

1. Загрузка файла: пользователь отправляет файл → бот сохраняет его в на Google Диске пользователя.
2. Генерация публичной ссылки: после загрузки бот создаёт ссылку для просмотра (с ограничением доступа по токену).
3. Получение метаданных: ID файла, имя, ссылка сохраняются в локальную БД для связывания с напоминаниями.

### **Модуль генерации саммари**

Роль: при создании напоминания, привязанного к конспекту, бот генерирует краткое содержание конспекта, которое будет отправлено в момент напоминания.

Алгоритм:

1. Бот извлекает текст из загруженного файла (для PDF/TXT/MD — прямой парсинг; для изображений — опционально OCR).
2. Отправляет текст в LLM с промптом: «Сделай краткое саммари этого конспекта в 3-5 предложений, выдели ключевые термины и формулы (если есть)».
3. Полученное саммари сохраняется в БД вместе с напоминанием.

### **Модуль планировщика (cron)**

Роль: периодически проверяет базу данных на наличие напоминаний, срок которых наступил, и отправляет уведомления.

Реализация:

- В простейшем варианте — APScheduler внутри того же Python-процесса.
- В продакшен-версии — отдельный cron-скрипт на сервере, запускаемый каждые 10 минут.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

В ходе командной работы разработан действующий прототип ИИ-агента-наставника по учёбе в формате VK-бота. Бот интегрирован с сервисами Google (Google Календарь, Google Диск) и предоставляет пользователю следующие возможности:

- управление учебными предметами — пользователь может добавлять, редактировать и удалять предметы, которые изучает;
- работа с конспектами:
  - загрузка и сохранение конспектов на google диск;
  - автоматическая генерация краткого саммари по загруженному конспекту (через llm);
  - создание нового конспекта на основе существующего — бот анализирует предоставленный материал и генерирует структурированный конспект-пересказ;
- управление напоминаниями:
  - создание напоминаний о занятиях, дедлайнах и других учебных событиях;
  - привязка напоминаний к конспектам (при срабатывании бот присылает саммари и ссылку на файл на google диске);
  - интеграция с google календарём — бот может создавать, редактировать и просматривать записи в google календаре пользователя, синхронизируя учебное расписание с привычным календарём;
- чат с ИИ-ассистентом — пользователь может общаться с ботом в свободной форме, задавать вопросы по учёбе, просить объяснить тему или подсказать, как лучше организовать подготовку;
- авторизация через Google-аккаунт — доступ к функциям, требующим работы с Google-сервисами (Диск, Календарь), защищён OAuth 2.0. Пользователь даёт явное согласие на доступ к своим данным.

## Ограничения

Несмотря на работоспособность прототипа, текущая версия имеет ряд существенных ограничений, которые необходимо учитывать:

### 1. Ограниченный доступ к боту

Проблема: на данный момент пользоваться ботом могут только те люди, google-почта которых была заранее добавлена разработчиком вручную. Бот не поддерживает открытую регистрацию или автоматическое добавление новых пользователей.

Последствия:

- невозможно провести массовое тестирование с реальными пользователями;
- проект не может быть опубликован в открытом доступе (в vk mini apps или других каталогах);
- любой новый пользователь требует ручного вмешательства разработчика.

Причина: связано с настройками доступа к Google API (режим тестирования) и с ограничениями, наложенными при конфигурации OAuth-согласия. Google требует прохождения верификации для выхода в Production-режим.

### 2. Зависимость от разработчика для расширения аудитории

Любое добавление нового пользователя требует действий со стороны члена команды (внесение email-адреса в список тестовых пользователей). Это делает проект несамостоятельным с точки зрения масштабирования.

### 3. Соответствие требованиям Google (для выхода в публичный доступ)

Для того чтобы снять ограничение по доступу и разрешить пользоваться ботом любому желающему, необходимо выполнить требования Google, описанные в разделе «Требования к домашней странице и OAuth»:



- разместить домашнюю страницу проекта на подтверждённом домене;
- опубликовать политику конфиденциальности на этом же домене;
- указать в политике, как приложение использует, хранит и передаёт данные google (в частности, доступ к google диску и календарю);
- пройти верификацию oauth-экрана согласия в google cloud console;
- на текущий момент эти требования не выполнены, что и является причиной ограниченного доступа.

## ВЫВОДЫ

Разработан работающий прототип VK-бота с богатым функционалом (предметы, конспекты с генерацией саммари, напоминания, Google Календарь, ИИ-чат). Бот успешно используется командой разработчиков и ограниченным кругом тестовых пользователей.

Основная проблема, требующая решения: выход в открытое тестирование и снятие ограничения по доступу через Google-почты. Для этого необходимо:

- зарегистрировать домен и разместить на нём страницу проекта с политикой конфиденциальности;
- пройти верификацию oauth-приложения в google;
- добавить в бота механизм автоматической регистрации новых пользователей.

Потенциальные доработки (на следующие итерации):

- автоматическая рассылка напоминаний о ближайших занятиях без ручного создания каждого напоминания;
- интеграция с Obsidian или Notion в дополнение к Google Диску.